2016年度 春期 午後Ⅰ 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

問1 駐車場管理業務のデータベース設計

サイトでこの問題の解説を開く

設問1　関係“周辺施設”について，(1)，(2)に答えよ。

設問1（1）｜予想配点 10点

（1）関係“周辺施設”の候補キーを全て答えよ。また，部分関数従属性，推移的関数従属性の有無を，“あり”又は“なし”で答えよ。“あり”の場合は，その関数従属性の具体例を一つ，次の表記法に従って示せ。

部分関数従属性　属性1→属性2

推移的関数従属性　属性1→属性2→属性3

なお，候補キー及び表記法に示されている属性1，属性2が複数の属性から構成される場合は，{} でくくること。

> **（1） 解き方**
> 施設IDから施設名が決まり、経度と緯度の組からも同じ施設を指定できます。ただし周辺施設は駐車場との組合せで決まるので、どちらにも駐車場IDを加えます。施設IDだけで決まる施設名は部分関数従属、カテゴリコードを経由して決まるカテゴリ名は推移的関数従属です。
> 本文「また，部分関数従属性，推移的関数従属性の有無を，“あり”又は“なし”で答えよ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
候補キー	{施設ID，駐車場ID}，{施設経度，施設緯度，駐車場ID}	計4点
部分関数従属性	施設ID → 施設名	
推移的関数従属性	施設ID → カテゴリコード → カテゴリ名	計4点
部分関数従属性の有無	あり	
推移的関数従属性の有無	あり	2点

設問1（2）｜予想配点 8点

（2）関係“周辺施設”は，第1正規形，第2正規形，第3正規形のうち，どこまで正規化されているか答えよ。また，第3正規形でない場合は，第3正規形に分解し，主キー及び外部キーを明記した関係スキーマを示せ。

> **（2） 解き方**
>
> 候補キーの一部である施設IDだけで施設名が決まるため、第2正規形の条件を満たしません。施設固有の事実を「施設」、カテゴリの名称を「カテゴリ」に移し、「周辺施設」には駐車場と施設の組に固有の所要時間を残します。
>
> 本文「(2) 関係“周辺施設”は，第1正規形，第2正規形，第3正規形のうち，どこまで正規化されているか答えよ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
正規形	第1正規形	計4点
関係スキーマ①	カテゴリ（カテゴリコード，カテゴリ名）	
関係スキーマ②	施設（施設ID，施設名，施設経度，施設緯度，カテゴリコード，施設エリアコード）	計4点
関係スキーマ③	周辺施設（駐車場ID，施設ID，所要時間）	

設問2　図3，4について，(1)，(2) に答えよ。

設問2（1）｜予想配点 8点

（1）図4中のa～eに入れる適切な属性名を答えよ。また，主キー又は外部キーを構成する属性の場合，主キーを表す実線の下線，又は外部キーを表す破線の下線を付けること。

> **（1） 解き方**
>
> 図3の各箱について「どの1件を参照するか」を図4の属性に置き換えます。例えば駐車場の所在エリアと、月極駐車場契約が参照する駐車場・会員には別々の外部キーが必要です。ポイント付与の有無は参照先を指すキーではありません。
>
> 本文「(2) 会員には，毎月の支払額（時間貸駐車場で会員カードを提示して支払った支払額＋月極駐車場の支払額）に，所定の付与率を乗じて算出されたポイントが付与される」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	駐車場エリアコード	計3点
b	駐車場ID	
c	会員ID	計3点
d	ポイント付与フラグ	
e	会員ID	2点

設問2（2）｜予想配点 7点

（2）図3中のエンティティタイプ間のリレーションシップを全て記入せよ。

なお，図に表示されていないエンティティタイプは考慮しなくてよい。また，エンティティタイプ間の対応関係にゼロを含むか否かの表記は不要である。

（2） 解き方

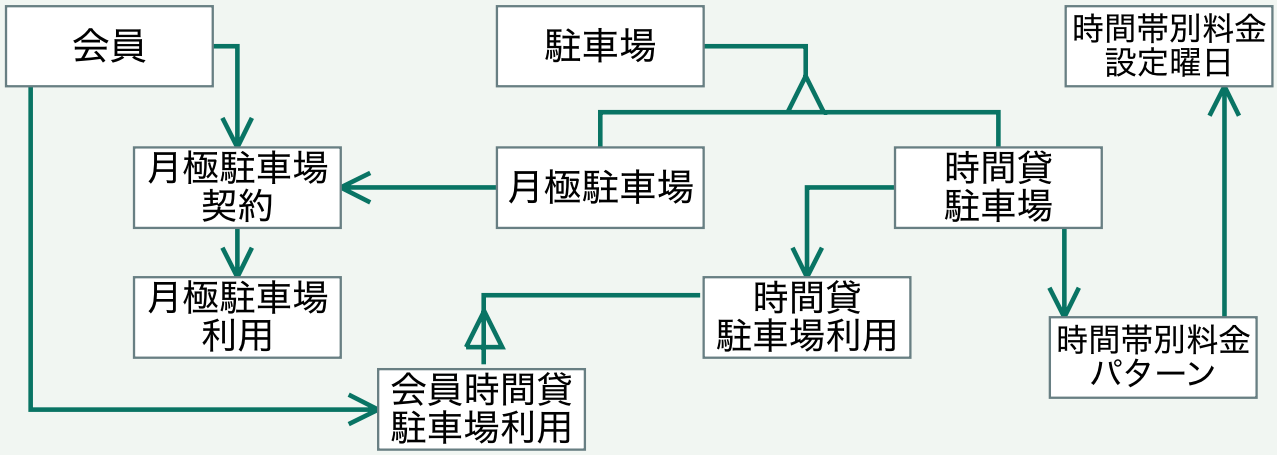
月極駐車場と時間貸駐車場を駐車場のサブタイプとして配置します。月極利用がどの契約に属するか、時間貸利用がどの駐車場の利用かを図4の外部キーで確かめると、料金設定曜日と料金パターンの向きも決められます。

本文「駐車場は，月極駐車場と時間貸駐車場のいずれかに分類される」

IPA 解答例

図3　概念データモデル

予想配点 7点



設問3　関係“ポイント付与”，“ポイント交換”について，（1），（2）に答えよ。

設問3（1）｜予想配点 2点

（1）関係“ポイント付与”，“ポイント交換”には，ポイント管理上の不具合がある。不具合の内容を50字以内で具体的に述べよ。

（1） 解き方

付与した年月と交換の年月日は別の事実です。一度の交換に4月付与分と5月付与分を使った例を考えると、「ポイント交換」の1行にはそれぞれの月から何ポイント使ったかを記録できません。

本文「(3) 会員は，ポイントを消費してポイント交換商品と交換することができる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ポイント交換の問題	複数の付与年月のポイントを合算してポイント交換を行う場合，ポイントを消費したことを記録できない。	2点

設問3（2）｜予想配点 15点

（2）（1）の不具合を解決するために，関係“ポイント交換”の属性を一つ削除し，新たな関係“ポイント消費”を追加することにした。

（a）関係“ポイント交換”から削除する属性の属性名を答えよ。

（b）関係“ポイント消費”の属性名を，表2の行（b）の各列に本文又は図表中の用語を用いて記入せよ。また，主キー又は外部キーを構成する属性の場合，主キーを表す実線の下線，又は外部キーを表す破線の下線を付けること。

なお，表2の行（b）の列が全て埋まるとは限らない。

（c）図1及び図2に表示されているポイントは，関係“ポイント消費”ではどのような値となるか。その値を，表2の行（b）に記入した属性と同じ列に対応付くように，表2の（c）の各行及び各列に記入せよ。

なお，表2の（c）の行が全て埋まるとは限らない。

（2） 解き方

交換の合計と付与月別の内訳を分けます。6月10日の交換では4月分250と5月分50を別行にし、同じ交換年月日を両行に持たせます。「ポイント消費」の行は会員ID・付与年月・交換年月日の組で識別できます。

本文「(3) 会員は，ポイントを消費してポイント交換商品と交換することができる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
(a)	付与年月	計5点
(c) 1行目：会員ID	T1234567	
(c) 1行目：付与年月	2015-04	
(c) 1行目：交換年月日	2015-06-10	
(c) 1行目：消費ポイント	250	
(c) 2行目：会員ID	T1234567	
(c) 2行目：付与年月	2015-05	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
(c) 2行目：交換年月日	2015-06-10	計5点
(c) 2行目：消費ポイント	50	
(c) 3行目：会員ID	T1234567	
(c) 3行目：付与年月	2015-05	
(c) 3行目：交換年月日	2015-07-20	
(c) 3行目：消費ポイント	10	
(c) 4行目：会員ID	T1234567	
(c) 4行目：付与年月	2015-06	計5点
(c) 4行目：交換年月日	2015-07-20	
(c) 4行目：消費ポイント	90	
(b) 属性名 1列目	会員ID	
(b) 属性名 2列目	付与年月	
(b) 属性名 3列目	交換年月日	
(b) 属性名 4列目	消費ポイント	

問2 受発注在庫管理システムのバックアップと回復

サイトでこの問題の解説を開く

設問1　受発注在庫管理システムのバックアップ及び回復について，(1)，(2)に答えよ。

設問1（1）｜予想配点 15点

（1） 図1中の各契機でのテーブル単位のバックアップについて，次の表でバックアップを取得するものに“O”を記入せよ。

なお，バックアップを取得しないものは，空欄のままとすること。

表（設問1（1）のテーブル単位のバックアップ取得対象）

> **（1） 解き方**
>
> 表の各時間帯で実行される処理から、その処理が書き換えるテーブルを逆引きします。読み取りだけのテーブルは印を付けません。例えばオンライン時間帯は受注・出荷・在庫を更新しますが、商品マスタは参照するだけです。
>
> 本文「(2) オンラインプログラムで更新され得るテーブルは，オンライン時間帯直後に，テーブル単位でバックアップを取得する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
T1：マスタ更新登録	○	計5点
T1：商品	（空欄）	
T1：仕入先	（空欄）	
T1：販売先	（空欄）	
T1：受注	○	
T1：出荷指図	○	
T1：出荷	○	
T1：在庫	○	
T1：発注対象データ	（空欄）	
T1：需要予測	（空欄）	
T1：日別販売実績	（空欄）	
T1：月別販売実績	（空欄）	
T1：分析用データ	（空欄）	
T2：マスタ更新登録	（空欄）	
T2：商品	（空欄）	
T2：仕入先	（空欄）	
T2：販売先	（空欄）	
T2：受注	（空欄）	
T2：出荷指図	（空欄）	
T2：出荷	（空欄）	
T2：在庫	（空欄）	
T2：発注対象データ	（空欄）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
T2：需要予測	（空欄）	計5点
T2：日別販売実績	○	
T2：月別販売実績	（空欄）	
T2：分析用データ	（空欄）	
T3：マスタ更新登録	（空欄）	
T3：商品	（空欄）	
T3：仕入先	（空欄）	
T3：販売先	（空欄）	
T3：受注	（空欄）	
T3：出荷指図	（空欄）	
T3：出荷	（空欄）	
T3：在庫	（空欄）	
T3：発注対象データ	（空欄）	
T3：需要予測	○	
T3：日別販売実績	（空欄）	
T3：月別販売実績	○	
T3：分析用データ	（空欄）	
T4：マスタ更新登録	（空欄）	
T4：商品	（空欄）	
T4：仕入先	（空欄）	
T4：販売先	（空欄）	
T4：受注	（空欄）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
T4：出荷指図	（空欄）	計5点
T4：出荷	（空欄）	
T4：在庫	（空欄）	
T4：発注対象データ	○	
T4：需要予測	（空欄）	
T4：日別販売実績	（空欄）	
T4：月別販売実績	（空欄）	
T4：分析用データ	○	
T5：マスタ更新登録	（空欄）	
T5：商品	○	
T5：仕入先	○	
T5：販売先	○	
T5：受注	（空欄）	
T5：出荷指図	（空欄）	
T5：出荷	（空欄）	
T5：在庫	（空欄）	
T5：発注対象データ	（空欄）	
T5：需要予測	（空欄）	
T5：日別販売実績	（空欄）	
T5：月別販売実績	（空欄）	
T5：分析用データ	（空欄）	

設問1（2）｜予想配点 12点

（2） 図1で実行中のバッチプログラムがテーブルにアクセスしたとき，ディスク障害を検知して異常終了する場合がある。障害を検知したバッチプログラム名，ディスク障害の影響を受けたテーブル名，及びディスク復旧後の回復手順を，次の表にまとめた。表中の［a］～［f］に入れる適切な字句を答えよ。

表（設問1（2）のディスク復旧後の回復手順）

（2） 解き方

最後のバックアップを戻した直後は、そこから障害発生までの更新が欠けています。更新ログを順に適用してこの差を埋め、マスタ更新とその後のバッチは、どこまで完了していたかに応じて再実行・継続を選びます。

本文「(1) バックアップを用いて復元した後，更新ログを用いたロールフォワード処理によって指定の時刻の状態に回復できる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	更新ログによる回復機能，又は更新ログを用いたロールフォワード処理	計4点
b	商品	
c	仕入先	計4点
d	販売先	
e	再実行	計4点
f	継続	

設問2　バックアップ運用の見直しについて，（1）～（3）に答えよ。

設問2（1）｜予想配点 11点

（1） 月初めだけ全体バックアップを取得し，日々の運用では増分バックアップ，差分バックアップも活用することにした。ただし，どちらのバックアップでも同程度の容量の節約となる場合は，バックアップ取得に要する時間が短い方を選択する。この場合，“在庫”テーブル及び“出荷”テーブルについて，選択すべきバックアップの種類として“増分”又は“差分”のいずれかを○印で囲め。また，その選択根拠として“容量”又は“時間”のいずれかを○印で囲み，その理由（容量が節約できる理由又は時間が短い理由）を，30字以内で述べよ。

（1） 解き方

在庫は同じ範囲のページを繰り返し変更するため、全体バックアップ以降の変更分をまとめても差分の容量は増えにくくなります。出荷は日々末尾に追加するので、その日だけの増分を取る方がバックアップ時間を短くできます。

本文「③ 差分バックアップには，前回の全体バックアップ取得後に変更された全てのページが含まれる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
在庫：バックアップの種類	差分	計4点
在庫：選択根拠	容量	
在庫：理由	変更されるページが特定範囲に局所化されているから	計4点
出荷：バックアップの種類	増分	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
出荷：選択根拠	時間	計3点
出荷：理由	その日の追加ページ分だけのバックアップで済むから	

設問2（2）｜予想配点 2点

（2） ある一つのテーブルのバックアップを月初めだけ取得し，日々のバックアップは取得しないことにした。回復の方針に従って，どのテーブルを対象にすべきか，テーブル名を答えよ。

> **（2） 解き方**
>
> 復旧時に元データから再作成できる表を探します。分析用データは販売実績を加工して作るため、取引の原本と同じ扱いでバックアップを保持する必要はありません。
>
> 本文「“分析用データ”テーブルは，バッチプログラム“分析用データ作成”を用いて，蓄積されている販売実績を基に，再作成することも可能である」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
テーブル名	分析用データ	2点

設問2（3）｜予想配点 2点

（3） （2）のテーブルに障害が発生し，かつ，バックアップファイルが壊れていた場合，どのように回復するか，40字以内で述べよ。

> **（3） 解き方**
>
> 「分析用データ作成」が何を入力にしていたかをたどります。3年分の販売実績を復旧させてからバッチを再実行すれば、失われた分析用の行を再現できます。
>
> 本文「“分析用データ”テーブルは，バッチプログラム“分析用データ作成”を用いて，蓄積されている販売実績を基に，再作成することも可能である」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
回復手順	3年分の販売実績を基に，バッチプログラム“分析用データ作成”を再実行する。	2点

設問3 〔データ異常発生時の回復運用〕について，(1)，(2)に答えよ。

設問3（1）｜予想配点 6点

（1） ［ア］～［エ］に入れる適切な字句を答えよ。

（1） 解き方

バッチ間を「どの表を書き、次の処理がそれを読むか」でつなぎます。需要予測の結果を使って発注対象データを作るので、処理名「発注対象データ作成」とその入出力を区別して空欄を埋めます。

本文「これが原因でバッチプログラム“発注対象データ作成”が中断した」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	需要予測	計3点
イ	需要予測	
ウ	発注対象データ	計3点
エ	発注対象データ作成	

設問3（2） ｜予想配点 2点

（2） バッチプログラム“出荷計上”，“[イ]”，“[エ]”の再実行，及び“マスタ更新反映”の実行を除いて，その他のバッチプログラムの再実行は不要である。その理由を40字以内で述べよ。

（2） 解き方

処理を並行してよいかは、書き換え中の在庫を直接読むか、在庫を反映した中間表を読むかで判定します。どちらの依存もない処理なら、在庫の回復を待つ理由はありません。

本文「(2) “在庫”テーブルは，在庫のうちの3割（売れ筋商品）に相当する約1,000行が毎日頻繁に変更される」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	“在庫”テーブルと，そのデータを反映したテーブルを参照しないから。	2点

問3 営業支援システムのアクセス制御

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 ［ビュー及びロールの設計］について、(1)，(2)に答えよ。

設問1（1） ｜予想配点 14点

(1) 表2中の［a］～［c］に入れる適切な字句を答えよ。

> **（1） 解き方**
>
> 対象社員から所属部門をたどり、部門の階層と参照範囲を照合します。同じ部門の行を参照する場合と上位部門から配下を参照する場合を分けると、B11・B12と上位のB10を取り違えずに済みます。
>
> 本文「(1) 部門番号をロール名として、ロールを定義する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	B11	5点
b	B12	5点
c	B10	4点

設問1（2） ｜予想配点 4点

(2) 表2のア～ケで示したSQL文を正しい順に並べ替えよ。

なお、正しい順は複数通りあるが、そのうちの一つを答えよ。

（ ）→（ ）→（ ）→（ ）→（ ）→（ ）→（ ）→（ク）→（ケ）

> **（2） 解き方**
>
> 操作を依存関係で並べます。参照されるオブジェクトや権限を先に準備し、それを使う処理を後に置きます。独立に準備できるものの間に不要な順序を付けず、最後のク・ケが実行可能になるかを確認します。
>
> 本文「営業課別ビューのアクセス権限をロールに付与する手順を，表2に示す」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
実行順序	オ → カ → キ → イ → ウ → エ → ア → ク → ケ（オ・カ・キは順不同。イ・ウ・エ・アは順不同。）	4点

設問2 ［ビューの設計変更］について、(1)～(3)に答えよ。

設問2（1） ｜予想配点 8点

(1) 表3中の［d］，　［e］に入れる適切な字句を答えよ。

> **（1） 解き方**
>
> 訪問実績が存在する社員だけを残す箇所は内部結合です。一方、結合相手がない場合にも左側の行を残す必要のある箇所は左外部結合です。実績が0件の社員を1人想定すると違いが明確になります。
>
> 本文「照会1　社員が過去に登録した訪問予定のうち、その社員が予定日に訪問しなかった顧客の顧客番号、顧客名，社員番号及び訪問予定日を出力する（表3のSQL3を参照）」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
d	INNER JOIN 又は JOIN	4点
e	LEFT OUTER JOIN 又は LEFT JOIN	4点

設問2（2） ｜予想配点 4点

(2) 表3中のSQL4において、そのままビューの定義に指定できない所がある。その箇所を二重線で消せ。

> **（2） 解き方**
>
> ビューの定義を登録する時点では、呼出しごとに変わる訪問回数Nは決まりません。SQL4のうち動的パラメータを含むHAVING COUNT(*) >= ?を削り、集計はビューで、閾値の指定はビューを使うSQLで行います。
>
> 本文「ここで、Nは実行時に与えられ、SQL文の動的パラメータの?に設定される（表3のSQL4を参照）」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
二重線で消す箇所	HAVING COUNT(*) >= ?	4点

設問2（3） ｜予想配点 4点

(3) (2)で指定できないとした箇所を除いてビューを定義する。定義したビュー構造を、社員別訪問回数ビュー（社員番号，社員名，訪問回数）とし，SQL4と同じ結果行を得るために、表3中のSQL5（未完成）を作成した。SQL5の空欄に適切な字句を入れて完成させよ。ただし，結果行の並び順については、考慮しなくてよい。

> **（3） 解き方**
>
> 社員別訪問回数ビューでは、既に1社員1行に集約されています。利用側は訪問回数列を普通の列としてWHEREで絞れます。ここで元の訪問実績を再結合すると行が増えてしまいます。
>
> 本文「ここで、Nは実行時に与えられ、SQL文の動的パラメータの?に設定される（表3のSQL4を参照）」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
SQL文	SELECT 社員番号, 社員名, 訪問回数 FROM 社員別訪問回数ビュー WHERE 訪問回数 >= ?	4点

設問3 ［セキュリティ要件の強化］について、(1)〜(3)に答えよ。

設問3（1） ｜予想配点 4点

(1) “チームメンバ”テーブルの構造を示せ。主キーには実線の下線を付けること。

> **（1） 解き方**
>
> 担当期間を含むチーム所属の履歴を識別する主キーを考えます。同じ社員が同じチームを再担当する場合があるため、部門・チーム・社員の番号に担当開始日を加え、担当終了日はその所属の属性として保持します。
>
> 本文「(b) 営業課内のチームの社員ごとに、担当開始日及び担当終了日を設定した行を登録する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
関係スキーマ	チームメンバ（部門番号，チーム番号，社員番号，担当開始日，担当終了日）	4点

設問3（2） ｜予想配点 8点

(2) 図1中の社員のうち、個人情報へのアクセスが許可されているにもかかわらず、表4のSQL6では期待した結果を得られない社員がいる。その社員の社員番号を全て答えよ。また、解決策として、“チームメンバ”テーブルに対して行うべき行の操作を、30字以内で具体的に述べよ。

> **（2） 解き方**
>
> 部長と課長にも閲覧対象チームのメンバ行が必要です。組織表からE111・E112・E116の役割と担当範囲を読み、部長には全チーム、課長にはそれぞれの担当チームを対応付けます。
>
> 本文「営業支援システムのセキュリティを更に強化するために、セキュリティ要件①が、「チームの社員は、当該チームが担当する顧客の個人情報にアクセスできる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
社員番号	E111，E112，E116	4点
操作	部長を全チームに，課長を各チームにメンバとして登録する。	4点

設問3（3） ｜予想配点 4点

(3) セキュリティ要件④におけるアクセス制限の実施について、対応案Bが対応案Aに比べて優れている理由を、40字以内で具体的に述べよ。

（3） 解き方

担当終了日をビューの絞込み条件に使うと、担当を外れた社員の行を更新した時点でアクセスを止められます。誰がどの列を更新できるかまで確認すると、課長が即時に制限できる利点を説明できます。

本文「当該テーブルへのアクセス権限（DELETE権限以外）を課長に与え、課長が次のような操作を行える機能を追加する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	課長は，社員の行の担当終了日を更新することで直ちにアクセスを制限できるから。	4点